

28) Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ Buscamos $P \in \mathbb{F}^{2 \times 2}$ tal que

$$P^{-1} A P = \frac{1}{5} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ -2 & 9 \end{pmatrix} \quad (*)$$

Supongamos P tal que P^{-1} existe:

$$5 \cdot (P^{-1} A P) = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ -2 & 9 \end{pmatrix}$$

Luego premultiplicamos a ambos lados de la igualdad (*) por P , tenemos entonces:

$$\leftarrow 5 \cdot (P \cdot P^{-1} \cdot A \cdot P) = P \cdot \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ -2 & 9 \end{pmatrix} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} P \cdot P^{-1} = Id$$

$$5 \cdot (Id \cdot A P) = P \cdot \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ -2 & 9 \end{pmatrix}$$

$$5 \cdot A P = P \cdot \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ -2 & 9 \end{pmatrix} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} Id \cdot A P = A P$$

$$5 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot P = P \cdot \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ -2 & 9 \end{pmatrix} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{reemplazo } A \text{ por lo que es.}$$

$$\begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \cdot P = P \cdot \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ -2 & 9 \end{pmatrix} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{multiplico todas las entradas de } A \text{ por el escalar.}$$

Luego si $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

5	10	5a+10c	5b+10d
0	5	5c	5d

		1	8
		-2	9
a	b	a-2b	8a+9b
c	d	c-2d	8c+9d

el 5 es un escalar lo puedo dejar adelante

Luego, como $\begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \cdot P = P \cdot \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ -2 & 9 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow \begin{cases} 5a + 10c = a - 2b \\ 5c = c - 2d \\ 5d = 8c + 9d \\ 5b + 10d = 8a + 9b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4a + 10c + 2b = 0 \\ 4c + 2d = 0 \\ 4d + 8c = 0 \\ 8a + 4b = 10d \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 4a + 10c + 2b = 0 \\ d = -2c \quad (1) \\ 4d = -8c \\ 8a + 4b = 10d \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4a + 10c + 2b = 0 \\ d = -2c \\ 4 \cdot (-2c) \stackrel{(1)}{=} -8c \\ 8a + 4b = 10d \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 4a + 10c + 2b = 0 \\ d = -2c \\ -8c = -8c \Rightarrow c \in \mathbb{R} \quad (\text{esa ec. la verifica cualquier valor } c \text{ real}) \\ 8a + 4b = 10d \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2a + 5c + b = 0 \\ d = -2c \quad (1) \\ c \in \mathbb{R} \\ 4a + 2b = 5d \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2a + 5c + b = 0 \\ d = -2c \\ c \in \mathbb{R} \\ 4a + 2b = -10d \quad (1) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2a + 5c + b = 0 \\ d = -2c \\ c \in \mathbb{R} \\ 4a + 10d + 2b = 0 \quad (2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2a + 5c + b = 0 \\ d = -2c \\ c \in \mathbb{R} \\ 2a + 5c + b = 0 \end{cases}$$

divido
por 2 en (2)
a ambos lados

$$\Rightarrow \begin{cases} 2a + 5c + b = 0 \\ d = -2c \\ c \in \mathbb{R} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = -2a - 5c \\ d = -2c \\ c \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Luego $P = \begin{pmatrix} a & -2a-5c \\ c & -2c \end{pmatrix}$

$a \neq 0 \wedge c \neq 0$ pues
sino tengo una fila
o una columna de "0"
y el determinante sería
0, por ende P no
invertible